



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
BIOMECÁNICA Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
21687	IB015	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA BIOMÉDICA (2100)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Describir la dinámica de las articulaciones humanas, reconociendo los rangos de movimiento normales y patológicos.
2. Identificar las fases de la marcha normal y patológica.
3. Enunciar los biomateriales usados en aplicaciones médicas.
4. Resumir las técnicas y sistemas para reducción de fracturas.
5. Describir los diferentes tipos de reemplazos articulares.
6. Describir los sistemas ortoprotésicos para el cuerpo humano.

TEMARIO

1. Biomecánica de las articulaciones humanas.
2. Introducción al movimiento humano.
3. Mecanismos de lesión y fracturas.
4. Biomateriales.
5. Biomecánica del uso de prótesis y ortesis.
6. Biomecánica del ejercicio.
7. Implantes ortopédicos y osteosíntesis.

BIBLIOGRAFÍA

- *Norkin, C. *White, D. J., Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry, F. A. Davis Company, 2009, Philadelphia, E.U.A.
- *Whiting, William *Zernicke, Ronald, Biomechanics of Musculoskeletal Injury, Human Kinetics, 2008, Illinois, E.U.A.
- *Ackland, Timothy *Elliott, Bruce *Bloomfield, John, Applied Anatomy and Biomechanics in Sport, Human Kinetics, 2009, Illinois, E.U.A.
- *Miralles Marrero, Rodrigo C. *Miralles Rull, Iris, Biomecánica clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor, Masso, 2005, USA
- *Izquierdo Redin, Mikel, Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte, Editorial Médica Panamericana, 2008, Madrid